

CPU Load Generator

כלי בדיקת עומס למעבד

מדריך מלא להפעלת התוכנה, להבנת כל פקד ואריח בממשק, לקריאת הגרפים והלוגים, ולפתרון תקלות נפוצות — בתוספת נספח טכני המסביר כיצד התוכנה עובדת מבפנים.

קובץ: Cpu_Load.py

סביבה: Python 3 · tkinter · ללא תלויות חובה

מערכות נתמכות: Windows · Linux · macOS

תוכן העניינים

1. מה התוכנה עושה — סקירה כללית ומקרי שימוש
2. דרישות מערכת והתקנה
3. הפעלה ראשונה
4. מפת המסך
5. פאנל הבקרה — הסבר על כל פקד
6. הדשבורד — אריחים וגרפים
7. עומס GPU וחלון האנימציה
8. טמפרטורות — למה לפעמים אין קריאה ומה עושים
9. רישום לקובץ (Logging)
10. פתרון תקלות
11. אזהרות בטיחות
12. נספח טכני — איך זה עובד מבפנים

1. מה התוכנה עושה

CPU Load Generator היא תוכנת שולחן עבודה המייצרת עומס מבוקר ומדויק על המעבד — ואופציונלית גם על כרטיס המסך — ומציגה בזמן אמת את השימוש בליבות ואת הטמפרטורות. בניגוד לכלי stress-test שמעמיסים תמיד ב-100%, כאן אתה קובע במדויק את אחוז העומס, את מספר הליבות ואת משך הריצה.

מקרי שימוש טיפוסיים

- **בדיקת קירור:** להעמיס את המעבד ולראות עד לאיזו טמפרטורה הוא מגיע ומתי המאווררים מתגברים.
- **בדיקת יציבות:** ריצה ממושכת בעומס מלא כדי לוודא שהמערכת לא קורסת (למשל אחרי הרכבה או overclock).
- **בדיקת חסכון בחשמל / throttling:** לראות אם המעבד מוריד תדר בגלל חום.
- **סימולציה של עומס חלקי:** להעמיס 30% על שתי ליבות בלבד, כדי לבדוק איך אפליקציה אחרת מתנהגת תחת עומס רקע.
- **תיעוד:** רישום אוטומטי של טמפרטורות ואחוזי עומס לקובץ Excel לאורך שעות.

מה מייחד אותה

- **קובץ אחד, בלי התקנות:** קובץ פייתון בודד שמשתמש רק בספריית התקן. אין pip install.
- **עומס מדויק:** אחוז העומס נשלט ברזולוציה של 1%, וניתן לשינוי תוך כדי ריצה.
- **עומס GPU אמיתי:** דרך OpenCL שמגיע עם דרייבר כרטיס המסך — בלי CUDA ובלי ספריות חיצוניות.
- **טמפרטורות בוינדוס:** שרשרת מקורות חלופיים שמצליחה לקרוא טמפרטורה גם היכן שכלים אחרים מוותרים.

2. דרישות מערכת והתקנה

דרישות בסיס

רכיב	פירוט
Python	גרסה 3.7 ומעלה
tkinter	מגיע מובנה בוינדוס וב-macOS. בלינוקס יש להתקין בנפרד (ראה למטה)
מערכת הפעלה	Windows 10/11 · Linux · macOS
הרשאות	לא נדרשות הרשאות מנהל להפעלה רגילה

התקנה לפי מערכת

Windows

אין מה להתקין מעבר ל-Python עצמו. מומלץ (לא חובה) להתקין את psutil כדי לקבל קריאת אחוזי שימוש במעבד:

```
pip install psutil
```

Linux (Debian / Ubuntu)

```
sudo apt install python3-tk
```

אחוזי השימוש בליבות נקראים ישירות מ-proc/stat/, ולכן psutil אינו נדרש כלל.

macOS

tkinter מגיע עם Python הרשמי מ-python.org. מומלץ להתקין psutil לקבלת אחוזי שימוש.

רכיבים אופציונליים לטמפרטורה בוינדוס: אם תרצה לראות טמפרטורות, כדאי להתקין **Core Temp** או **LibreHardwareMonitor**. פירוט מלא בפרק 8.

3. הפעלה ראשונה

הרצה

```
python3 Cpu_Load.py
```

בוינדוס אפשר גם ללחוץ לחיצה כפולה על הקובץ, או להריץ `python Cpu_Load.py` משורת הפקודה.

מה קורה בשניות הראשונות

1. החלון נפתח בנושא כהה, ממרכז על המסך, בגובה שמתאים אוטומטית למספר הליבות שבמחשב שלך.
2. התוכנה סורקת את המערכת ומחפשת כרטיס מסך תואם OpenCL. אם נמצא — סעיף **GPU load** נפתח ומאפשר הפעלה.
3. מד השימוש בליבות מתחיל להתעדכן מיד, גם לפני שהפעלת עומס.
4. אחרי כ-4 שניות, אם לא נקראה טמפרטורה, התוכנה מנסה להפעיל LibreHardwareMonitor אם הוא נמצא לידה.

הרצה ראשונה מומלצת

1. השאר את סליידר **Load intensity** על 50%.
2. השאר את **Worker processes** על ברירת המחדל (מספר הליבות שלך).
3. קבע **Run duration** על 1 דקה, כדי שהעומס ייעצר לבד.
4. לחץ **Start load ►** וצפה בגרף ובאריחים מתמלאים.

4. מפת המסך

החלון מחולק לשני חלקים קבועים:

אזור	תוכן
כותרת עליונה	שם התוכנה, ובצד השני מחוון מצב: idle ● באפור כשאין עומס, load active ● בירוק בזמן ריצה.
פאנל בקרה (צד אחד)	כל הפקדים: עצימות, מספר תהליכים, משך, לוגים, GPU, וכפתור ההפעלה.
דשבורד (צד שני)	חמישה אריחי מספרים בשורה עליונה, מתחתם גרף קווי של 60 שניות, ומתחתיו עמודות לכל ליבה. בצד — גרף טמפרטורות.

כל התצוגה מתרעננת פעמיים בשנייה (כל 500 מילישניות). האנימציה של ה-GPU, אם פועלת, מתרעננת מהר יותר.

5. פאנל הבקרה — הסבר על כל פקד

Load intensity סליידר

קובע את אחוז העומס שכל תהליך עבודה מייצר, בין 0% ל-100%. המספר הגדול מעל הסליידר מציג את הערך הנוכחי.

- **100%** — עומס מלא ורצוף. זו ההגדרה לבדיקת חום מקסימלי.
- **50%** — עומס בינוני; המעבד עובד חצי מהזמן ונח חצי.
- ניתן לשנות את הערך תוך כדי ריצה — התהליכים מגיבים לשינוי מיידי, בלי לעצור ולהפעיל מחדש.

Worker processes (cores) מונה

מספר תהליכי העבודה שיופעלו. כל תהליך תופס בפועל ליבה אחת. ברירת המחדל היא מספר הליבות במחשב, והמקסימום הוא פי שניים ממנו.

- כדי להעמיס את כל המעבד — השאר את ברירת המחדל.
- כדי להעמיס חלקית — הקטן את המספר. למשל 2 מתוך 8 יעמיס רבע מהמעבד.
- לצד המונה מוצג לידיעתך of N cores — מספר הליבות שזוהו.

Run duration דקות + שניות

משך הריצה עד עצירה אוטומטית. שני שדות: דקות (עד 599) ושניות (עד 59).

0:00 = ריצה ללא הגבלה. העומס ימשיך עד שתלחץ Stop ידנית.

כשמוגדר משך, האריח **TIME LEFT** בדשבורד מציג ספירה לאחור, והעומס נעצר לבד בסיומה.

Log to file תפריט

רישום אוטומטי של הנתונים לקובץ. אפשרויות: Off, כל דקה, כל 5 דקות, כל 10 דקות. פירוט מלא בפרק 9.

תפריט פורמט הלוג

שלושה פורמטים: Text (.txt), CSV (.csv), Excel (.xlsx).

כפתור Open log

פותח את קובץ הלוג הנוכחי בתוכנה המוגדרת במערכת. אם עדיין לא נוצר קובץ — נפתחת התיקייה שבה הוא ייווצר.

GPU load (OpenCL) אופציונלי

מופיע רק אם זוהה כרטיס מסך תואם. כולל תיבת סימון **Enable**, סליידר עצימות, ובמחשב עם יותר מכרטיס אחד — גם תפריט לבחירת הכרטיס. אם לא זוהה כרטיס, תוצג ההודעה No OpenCL GPU detected. פירוט בפרק 7.

כפתור ההפעלה (▶ Start load / ■ Stop load)

הכפתור הראשי. בלחיצה הוא מפעיל את העומס, משנה את צבעו לאדום ואת הטקסט ל-Stop load. לחיצה נוספת עוצרת מיד — גם את המעבד וגם את ה-GPU.

סגירת חלון התוכנה עוצרת את כל תהליכי העומס אוטומטית. לא נשארים תהליכים תקועים ברקע.

6. הדשבורד — אריחים וגרפים

חמשת האריחים

אריח	מה הוא מציג
CPU USAGE	אחוז השימוש הכולל במעבד, בכל הליבות יחד.
CPU TEMP	הטמפרטורה הגבוהה ביותר מבין חיישני המעבד, במעלות צלזיוס.
GPU USAGE	אחוז ניצול כרטיס המסך. נמדד גם כשעומס ה-GPU של התוכנה כבוי.
GPU TEMP	טמפרטורת כרטיס המסך.
TIME LEFT	זמן שנותר עד עצירה אוטומטית. מציג מקף כשהריצה ללא הגבלה.

אריח שמציג **מקף** (--) פירושו שהנתון אינו זמין במערכת שלך — לא תקלה בתוכנה. הסבר מלא לגבי טמפרטורות בפרק 8.

הגרף הקווי — "Usage — last 60 seconds"

גרף גלילה המציג את 60 השניות האחרונות. הציר האנכי הוא 0%-100%.

- **קו כחול** — שימוש במעבד, עם מילוי רך מתחתיו.
- **קו ירקרק (Aqua)** — ניצול ה-GPU. מופיע רק כשיש נתוני GPU, ואז נוסף מקרא בראש הגרף.
- קווי רשת אופקיים מסמנים 25%, 50% ו-75% לקריאה נוחה.

עמודות הליבות

מתחת לגרף — עמודה נפרדת לכל ליבה לוגית, עם מספר הליבה והאחוז שלה. כך רואים מיד אם העומס מתפזר שווה או מרוכז בליבות מסוימות.

גרף הטמפרטורות

בצד הדשבורד, עמודה לטמפרטורת המעבד ועמודה לטמפרטורת ה-GPU. הצבע משתנה לפי רמת החום — ירוק לטמפרטורה תקינה, צהוב לבינונית, אדום לגבוהה — כך שאפשר להעריך את המצב במבט אחד.

7. עומס GPU וחלון האנימציה

איך מפעילים

1. סמן את תיבת **Enable** תחת GPU load (OpenCL).
2. כוונן את הסליידר לעצימות הרצויה.
3. לחץ ► **Start load** — העומס על ה-GPU מתחיל יחד עם עומס המעבד.

חלון האנימציה

עם הפעלת עומס ה-GPU נפתח חלון נפרד ליד החלון הראשי, המציג אנימציות צבע נעה. **האנימציה אינה קישוט — היא העומס עצמו.** כרטיס המסך מחשב כל פיקסל בכל פריים, וזה מה שמייצר את החום.

טיפ חשוב: הגדלת חלון האנימציה מגדילה את העומס — יותר פיקסלים לחשב. הסליידר קובע כמה חישובים לכל פיקסל, וגודל החלון קובע כמה פיקסלים. שני הפרמטרים יחד קובעים את העומס הסופי.

סגירת חלון האנימציה **אינה** עוצרת את עומס ה-GPU — הוא ממשיך ברקע, והחלון פשוט לא ייפתח שוב באותה ריצה. לעצירה מלאה יש ללחוץ **Stop load**.

בחירת כרטיס מסך

במחשב עם יותר מכרטיס אחד (למשל גרפיקה משולבת של Intel לצד כרטיס נפרד), התוכנה בוחרת אוטומטית את הכרטיס החזק — הנפרד. תפריט הבחירה מאפשר לעבור ידנית לכרטיס אחר.

שים לב: העמסת GPU מייצרת חום משמעותי ומהיר יותר מהמעבד. התחל בעצימות נמוכה ובחלון קטן, ועלה בהדרגה תוך מעקב אחר אריח GPU TEMP.

8. טמפרטורות — למה לפעמים אין קריאה ומה עושים

הרקע

לינוקס חושף טמפרטורות דרך מערכת הקבצים, ולכן שם הקריאה עובדת מיד וללא כלום. **בוינדוס אין ממשק ציבורי לטמפרטורת מעבד** — הנתון יושב ברגיסטרים פנימיים של המעבד, ולגישה אליהם נדרש דרייבר ייעודי בהרשאות מנהל. לכן התוכנה נעזרת בכלים חיצוניים שכבר עושים זאת.

סדר המקורות שהתוכנה מנסה

#	מקור	הערות
1	חיישני מערכת (Linux)	קריאה ישירה, מיידית, ללא הרשאות
2	Core Temp	קריאה מזיכרון משותף. אינה דורשת הרשאות מנהל — מספיק שהתוכנה פתוחה
3	LibreHardwareMonitor	מזוהה אוטומטית; אם עותק שלו נמצא ליד התוכנה — היא תפעיל אותו ממוזער
4	PowerShell / WMI	נסיון אחרון; לא כל לוח אם תומך

ההודעות שעשויות להופיע באריח הטמפרטורה

הודעה	משמעות ופעולה
starting LibreHardwareMonitor...	התוכנה הפעילה את הכלי ומחכה לחיישנים. המתן כ-40 שניות.
click to restart as Administrator	לחיצה על ההודעה תפעיל מחדש את התוכנה בהרשאות מנהל, מה שעשוי לפתוח את החיישנים.
no sensor — install LibreHardwareMonitor	לא נמצא מקור. התקן Core Temp או LibreHardwareMonitor.

הדרך הפשוטה ביותר לקבל טמפרטורה בוינדוס

- הורד את **Core Temp** (חינמי) והתקן.
 - הפעל אותו והשאר פתוח ברקע.
 - הפעל את CPU Load Generator — הטמפרטורה תופיע תוך שנייה.
- לחלופין, הנח את LibreHardwareMonitor.exe באותה תיקייה של התוכנה — היא תזהה אותו ותפעיל אותו לבד.

9. רישום לקובץ (Logging)

הפעלה

בחר תדירות בתפריט **Log to file** (כל דקה / 5 / 10), ובחר פורמט. הרישום מתחיל מיד עם הבחירה ונמשך גם כשאתן עומס פעיל — כך אפשר לתעד גם מצב מנוחה.

מיקום ושם הקובץ

הקובץ נוצר בתיקיית התוכנה, עם חותמת זמן בשם:

cpu_load_log_2026-09-05_14-30-00.csv

אם אין הרשאת כתיבה לתיקייה, התוכנה עוברת אוטומטית לתיקיית הבית של המשתמש. הנתיב בפועל מוצג מתחת לתפריט.

עמודות הקובץ (בפורמטים CSV ו-Excel)

עמודה	תוכן
Time	חותמת זמן של הדגימה
CPU %	שימוש כולל במעבד
CPU Temp (C)	טמפרטורת מעבד
GPU % / GPU Temp (C)	ניצול וטמפרטורת כרטיס מסך
Load	האם עומס פעיל באותו רגע
CPU Target % / Workers	ההגדרות שנבחרו: אחוז יעד ומספר תהליכים
GPU Intensity %	עצימות עומס ה-GPU
Seconds Left	שניות שנותרו עד עצירה אוטומטית

הבדלים בין הפורמטים

- Text** — שורות קריאות לעין אנושית, כולל שורות פתיחה וסיום לכל מושב רישום.
- CSV** — טבלה סטנדרטית, נפתחת בכל תוכנת גיליון.
- Excel** — קובץ xlsx. תקני עם ערכים מספריים אמיתיים, מוכן לגרפים ולנוסחאות.

שינוי הפורמט או התדירות תוך כדי ריצה **פותח קובץ חדש**. הקובץ הקודם נשאר שלם על הדיסק.

10. פתרון תקלות

תופעה	סיבה ופתרון
שגיאה: tkinter is missing	בלינוקס — הרץ <code>sudo apt install python3-tk</code> .
אריח CPU USAGE מציג מקף (וינדוס)	חסרה ספריית <code>psutil</code> . הרץ <code>pip install psutil</code> והפעל מחדש.
אין טמפרטורה	ראה פרק 8 — ההודעה באריח מכוונת לפעולה הנכונה.
No OpenCL GPU detected	דרייבר כרטיס המסך לא מותקן או שאינו כולל <code>OpenCL</code> . עדכן דרייבר מאתר היצרן.
העומס לא מגיע ל- 100%	ודא שמספר התהליכים שווה למספר הליבות ושהסליידר על 100% . שים לב שמנגנוני חסכון בחשמל של המערכת עשויים להגביל.
חלון האנימציה נסגר ולא חוזר	התנהגות מכוונת. עצור והפעל מחדש את העומס כדי לפתוח אותו שוב.
הלוג לא נכתב	אין הרשאת כתיבה. התוכנה מנסה אוטומטית את תיקיית הבית; בדוק את הנתיב המוצג מתחת לתפריט.
נפתחו כמה חלונות של התוכנה	קורה בבנייה ל- <code>EXE</code> . יש לוודא הפעלה דרך נקודת הכניסה הרגילה של הקובץ.

11. אזהרות בטיחות

התוכנה מייצרת חום אמיתי. יש להשתמש בה בתשומת לב:

- **עקוב אחר הטמפרטורה.** אל תריץ עומס מלא בלי קריאת טמפרטורה תקינה על המסך.
- **מחשבים ניידים בסיכון גבוה יותר** — הקירור מוגבל. השתמש במשכי זמן קצרים ובעצימות מתונה.
- **אל תריץ עומס ממושך על סוללה.** חבר לחשמל.
- **ודא זרימת אוויר** — אל תניח מחשב נייד על מיטה, שמיכה או משטח רך בזמן הבדיקה.
- **התחל קצר.** הרצה ראשונה של דקה, בדיקת הטמפרטורה, ורק אז הארכה.

המעבד עצמו מגן על עצמו: בטמפרטורה גבוהה מדי הוא מוריד תדר אוטומטית, ובמקרה קיצון המערכת נכבית. עם זאת, חשיפה ממושכת לחום גבוה מקצרת את חיי הרכיבים.

12. נספח טכני — איך זה עובד מבפנים

12.1 מנגנון העומס: מחזור עבודה של 100 מילישניות

כל תהליך עבודה רץ בלולאה אינסופית עם מחזור קבוע של 100 מילישניות. בתוך כל מחזור הוא מבצע לולאה ריקה (busy-loop) למשך האחוז שנבחר, ואז נכנס לשינה למשך היתרה:

אחוז שנבחר	מה קורה בכל מחזור של 100 מילישניות
50%	50 מילישניות חישוב, ואחריו 50 מילישניות שינה
80%	80 מילישניות חישוב, ואחריו 20 מילישניות שינה
100%	חישוב רצוף, ללא שינה כלל

המחזור הקצר מבטיח שהעומס נראה חלק וקבוע במנהל המשימות ולא כגלים. אחוז היעד נקרא מחדש בתחילת כל מחזור מזיכרון משותף, ולכן שינוי הסליידר משפיע תוך עשירית שנייה.

12.2 למה תהליכים ולא Threads

ב-Python קיים מנעול גלובלי (GIL) המונע מכמה Threads להריץ קוד פייתון במקביל. עשרה Threads היו מתחלקים בליבה אחת. לכן התוכנה משתמשת ב-multiprocessing: כל תהליך הוא מופע Python נפרד עם GIL משלו, ומערכת ההפעלה משבצת אותו לליבה אמיתית.

התיאום בין התהליכים נעשה בשני אובייקטים משותפים בלבד: ערך מספרי אחוז היעד, ודגל עצירה. בעצירה, התהליכים מקבלים שנייה להסתיים בעצמם, ורק מי שנתקע מסולק בכוח.

12.3 עומס ה-GPU דרך OpenCL

התוכנה טוענת את ספריית ה-OpenCL של המערכת ישירות, וקוראת לפונקציות שלה מפייתון — בלי ספריית עטיפה. OpenCL מגיע עם דרייברים של כל היצרנים, ולכן הפתרון עובד על NVIDIA, AMD ו-Intel כאחד.

ה-kernel מצייר אנימציה "פלזמה": לכל פיקסל מתבצעות פעולות טריגונומטריות בלולאה, שמספרן נקבע לפי הסליידר. העומס הכולל הוא מכפלה של מספר הפיקסלים במספר החישובים לפיקסל — ולכן גם הגדלת החלון וגם העלאת הסליידר מעלים אותו.

12.4 מדידת השימוש במעבד

בלינוקס הקריאה נעשית מ-/proc/stat, המכיל מונים מצטברים של זמן עבודה וזמן סרק לכל ליבה. התוכנה שומרת את הערכים הקודמים, ובכל דגימה מחשבת את ההפרש — כך מתקבל אחוז השימוש בפרק הזמן שחלף, ולא ממוצע מאז עליית המערכת. בוינדוס וב-macOS אותו חישוב נעשה על ידי psutil.

12.5 קריאת הטמפרטורה מ-Core Temp

Core Temp מפרסמת את המדידות שלה בבילוק זיכרון משותף שכל תהליך רשאי לקרוא. התוכנה נצמדת לבילוק וקוראת ממנו את מספר הליבות ואת מערך הטמפרטורות. שני דגלים בסוף הבילוק מטופלים: אחד מצוין שהערכים הם "כמה מעלות נותרו עד המקסימום" במקום הטמפרטורה עצמה, והשני שהיחידות בפרנהייט. בשני המקרים מתבצעת המרה. לבסוף נבחרת הליבה החמה ביותר, עם סינון ערכים לא הגיוניים.

היתרון: אין צורך ב-DLL, בספרייה חיצונית או בהרשאות מנהל.

12.6 כתיבת קובץ Excel ללא ספרייה חיצונית

קובץ `xlsx` הוא בפועל ארכיון ZIP המכיל קבצי XML. התוכנה בונה את החלקים הנדרשים בעצמה וארוזה אותם — כך מתקבל קובץ תקין הנפתח באקסל, בלי להתקין ספריות. מכיוון שאי אפשר להוסיף שורה לארכיון קיים, הקובץ נכתב מחדש בשלמותו בכל דגימה, והשורות נשמרות בזיכרון.

12.7 שכבת הממשק

כל הגרפים והסליידים מצוירים ידנית על משטחי ציור של `tkinter` — אין ווידג'טים מוכנים לגרפים. הציור מתבצע מחדש כל 500 מילישניות. בוינדוס, סרגל הכותרת של החלון נצבע בכהה דרך קריאה למערכת ההפעלה, כדי שלא ייווצר ניגוד בין חלון כהה לכותרת בהירה.